

Группа	Р3219	К работе допущен
Студент	Ануфриев А.С.	Работа выполнена
Преподаватель	Коробков М.П.	Отчет принят

Отчет по лабораторной работе № 3.05
Определение ширины запрещённой зоны полупроводника и
температурного коэффициента сопротивления металла

1 Цели работы

1. Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной до 75°C .
2. По результатам п. 1 вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещённой зоны полупроводника.

2 Рабочие формулы и теоретические сведения

Металл

Сопротивление металла линейно зависит от температуры:

$$R_m = R_0 (1 + \alpha t), \quad (1)$$

где R_0 — сопротивление при 0°C , α — температурный коэффициент сопротивления (ТКС), t — температура в градусах Цельсия.

Сопротивление образца вычисляется из закона Ома:

$$R = \frac{U}{I}. \quad (2)$$

Для нахождения α методом пар из системы уравнений (1) для двух точек i и j :

$$\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j t_i - R_i t_j}. \quad (3)$$

Полупроводник

Сопротивление собственного полупроводника зависит от температуры экспоненциально:

$$R_n = R_m \exp\left(\frac{E_g}{2kT}\right), \quad (4)$$

где E_g — ширина запрещённой зоны, $k = 1,38065 \times 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура.

Логарифмирование даёт линейную зависимость:

$$\ln R_n = \ln R_m + \frac{E_g}{2k} \cdot \frac{1}{T}. \quad (5)$$

Рабочая формула для метода пар:

$$E_{g,ij} = 2k \frac{\ln R_i - \ln R_j}{\frac{1}{T_i} - \frac{1}{T_j}} = 2k \frac{T_i T_j}{T_j - T_i} \ln \frac{R_i}{R_j}. \quad (6)$$

По угловому коэффициенту МНК-прямой b зависимости $\ln R = f(1/T)$:

$$E_g = 2k b. \quad (7)$$

Погрешность сопротивления

Из формулы (2) по правилу распространения погрешностей:

$$\frac{\Delta R}{R} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2}. \quad (8)$$

Погрешности приборов: $\Delta I = 10$ мкА (амперметр, класс 0.5, предел 2000 мкА), $\Delta U = 0,01$ В (вольтметр, класс 0.5, предел 2 В), $\Delta T = 1$ К.

3 Измерительные приборы и установка

Лабораторная установка состоит из стенда СЗ-ТТ01 с металлическим и полупроводниковым образцами, генератора ГН1 и амперметра-вольтметра АВ1. Образцы подключались поочерёдно. В цепь последовательно включён ограничительный резистор $R_{огр} = 680 \text{ Ом}$. Сопротивление образца вычислялось по показаниям амперметра и вольтметра.

4 Результаты прямых измерений и расчёт сопротивлений

4.1 Полупроводниковый образец

В таблице 1 приведены результаты измерений и расчёта сопротивления $R = U/I$, его абсолютной погрешности ΔR (формула 8), а также вычисленные величины $\ln R$ и $10^3/T$, необходимые для построения графика.

Таблица 1: Данные измерений и расчётные величины для полупроводника

№	T , К	I , мкА	U , В	R , Ом	ΔR , Ом	$\ln R$	$\frac{10^3}{T}$, К $^{-1}$
1	293	1039	0.715	688.16	11.68	6.5340	3.4130
2	298	1090	0.715	655.96	10.97	6.4861	3.3557
3	301	1220	0.580	475.41	9.08	6.1642	3.3223
4	304	1260	0.540	428.57	8.63	6.0605	3.2895
5	307	1330	0.500	375.94	8.03	5.9294	3.2573
6	310	1383	0.470	339.84	7.64	5.8285	3.2258
7	313	1443	0.420	291.06	7.22	5.6735	3.1949
8	316	1503	0.387	257.49	6.87	5.5510	3.1646
9	319	1549	0.359	231.76	6.63	5.4457	3.1348
10	322	1588	0.333	209.70	6.43	5.3457	3.1056
11	325	1637	0.295	180.21	6.21	5.1941	3.0769
12	328	1680	0.270	160.71	6.03	5.0796	3.0488
13	331	1720	0.247	143.60	5.87	4.9671	3.0211
14	334	1750	0.228	130.29	5.76	4.8697	2.9940
15	337	1780	0.206	115.73	5.66	4.7513	2.9674
16	340	1808	0.188	103.98	5.56	4.6442	2.9412
17	343	1834	0.171	93.24	5.48	4.5352	2.9155
18	346	1862	0.153	82.17	5.39	4.4088	2.8902
19	349	1882	0.141	74.92	5.33	4.3164	2.8653
20	352	1900	0.129	67.89	5.28	4.2180	2.8409
21	355	1918	0.116	60.48	5.22	4.1023	2.8169

4.2 Металлический образец

Таблица 2: Данные измерений и расчётные величины для металла

№	T , К	t , °С	I , мкА	U , В	R , Ом	ΔR , Ом
1	295	21.85	846	0.966	1141.84	17.94
2	298	24.85	842	0.970	1152.02	18.12
3	301	27.85	837	0.974	1163.68	18.33
4	304	30.85	831	0.978	1176.90	18.58
5	307	33.85	826	0.982	1188.86	18.81
6	310	36.85	821	0.987	1202.19	19.05
7	313	39.85	816	0.991	1214.46	19.28
8	316	42.85	811	0.995	1226.88	19.52
9	319	45.85	805	0.999	1240.99	19.80
10	322	48.85	801	1.003	1252.18	20.01
11	325	51.85	796	1.006	1263.82	20.25
12	328	54.85	791	1.010	1276.87	20.50
13	331	57.85	786	1.014	1290.08	20.77
14	334	60.85	781	1.018	1303.46	21.04
15	337	63.85	776	1.022	1317.01	21.31
16	340	66.85	769	1.025	1332.90	21.67
17	343	69.85	766	1.030	1344.65	21.88
18	346	72.85	762	1.033	1355.64	22.11
19	349	75.85	757	1.037	1369.88	22.41
20	352	78.85	752	1.041	1384.31	22.71
21	355	81.85	747	1.045	1398.93	23.02

5 Обработка результатов

5.1 График зависимости $\ln R$ от $1/T$ (полупроводник)

По данным таблицы 1 построен график (рис. 1). Зависимость линейна, что подтверждает теоретическое соотношение (5).

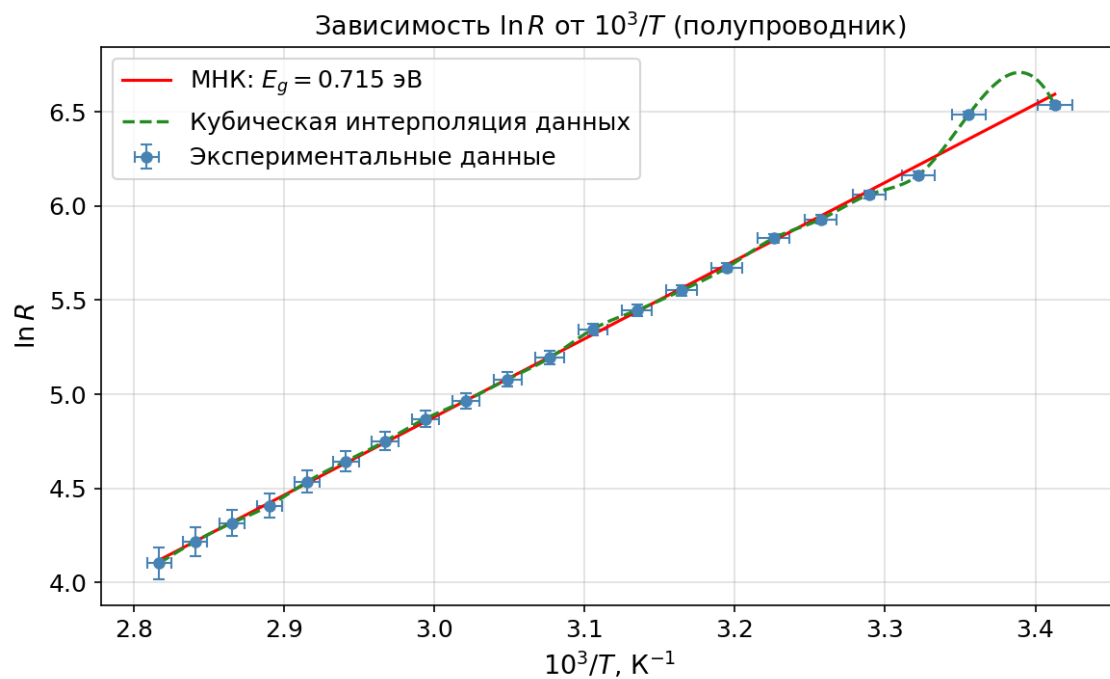


Рис. 1: Зависимость $\ln R$ от $10^3/T$ для полупроводника. Точки — эксперимент (с погрешностями), прямая — МНК-аппроксимация.

5.2 График зависимости $R(t)$ (металл)

По данным таблицы 2 построен график (рис. 2). Зависимость линейна, что подтверждает формулу (1).

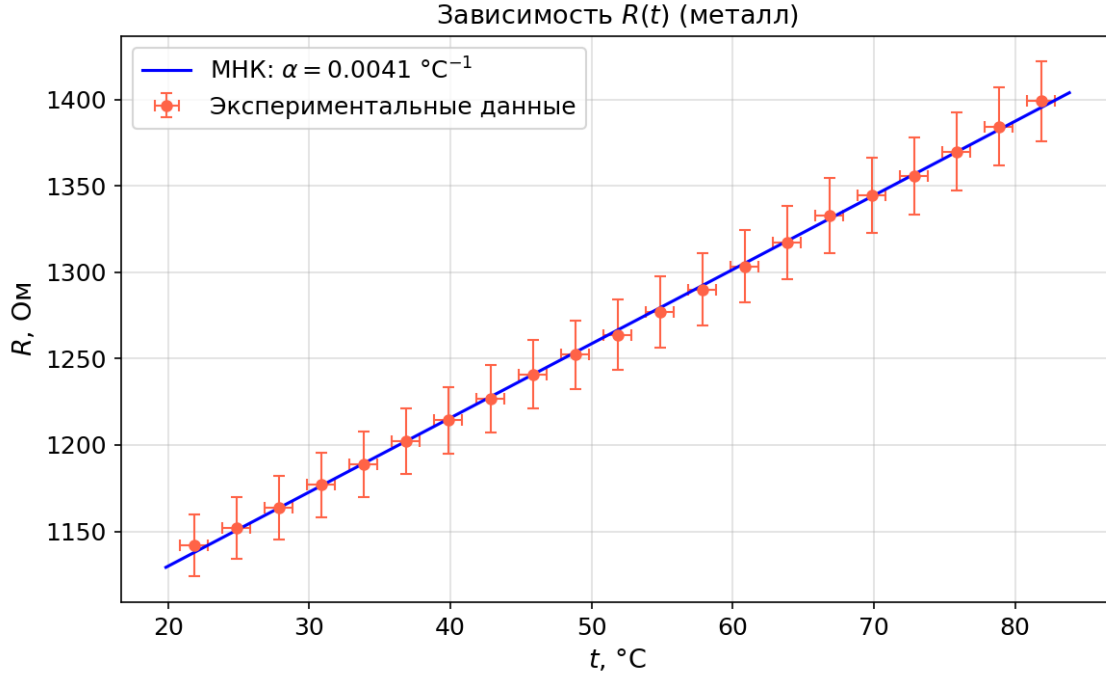


Рис. 2: Зависимость $R(t)$ для металла. Точки — эксперимент (с погрешностями), прямая — МНК-аппроксимация.

5.3 Ширина запрещённой зоны полупроводника

Метод пар

Все 21 точку разбиваем на 10 независимых пар: точка i объединяется с точкой $i + 10$. Для каждой пары по формуле (6) вычисляется $E_{g,ij}$.

Пример расчёта для пары (1, 11):

$$E_{g,1-11} = 2 \times 1,38065 \times 10^{-23} \frac{293 \cdot 325}{325 - 293} \ln \frac{688,16}{180,21} = 2k \cdot \frac{95225}{32} \cdot 1,3399 \approx 1,101 \times 10^{-19} \text{ Дж} = 0,687 \text{ эВ}.$$

Результаты для всех пар сведены в таблицу 3.

Таблица 3: Результаты вычисления E_g методом пар (полупроводник)

Пара (i, j)	$E_{g,ij}$, Дж	$E_{g,ij}$, эВ
(1, 11)	$1,1010 \times 10^{-19}$	0.6872
(2, 12)	$1,2654 \times 10^{-19}$	0.7898
(3, 13)	$1,0978 \times 10^{-19}$	0.6852
(4, 14)	$1,1128 \times 10^{-19}$	0.6946
(5, 15)	$1,1219 \times 10^{-19}$	0.7003
(6, 16)	$1,1489 \times 10^{-19}$	0.7171
(7, 17)	$1,1249 \times 10^{-19}$	0.7021
(8, 18)	$1,1494 \times 10^{-19}$	0.7174
(9, 19)	$1,1572 \times 10^{-19}$	0.7223
(10, 20)	$1,1765 \times 10^{-19}$	0.7343

Среднее значение и случайная погрешность (доверительный интервал 95%, $t_{0,95}(9) = 2,26$):

$$\langle E_g \rangle = \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{10} E_{g,k} = 1,146 \times 10^{-19} \text{ Дж} = 0,715 \text{ эВ},$$

$$\sigma_{E_g} = 4,92 \times 10^{-21} \text{ Дж} = 0,031 \text{ эВ},$$

$$\Delta E_g = t_{0,95} \cdot \frac{\sigma_{E_g}}{\sqrt{n}} = 2,26 \cdot \frac{4,92 \times 10^{-21}}{\sqrt{10}} = 3,52 \times 10^{-21} \text{ Дж} = 0,022 \text{ эВ}.$$

Метод наименьших квадратов (МНК)

По формуле (5) МНК-аппроксимация даёт угловой коэффициент $b = E_g/(2k)$:

$$b = 4150,8 \pm 46,4 \text{ К},$$

$$E_g = 2kb = 2 \times 1,38065 \times 10^{-23} \times 4150,8 = 1,146 \times 10^{-19} \text{ Дж},$$

$$\Delta E_g = 2k \Delta b = 2 \times 1,38065 \times 10^{-23} \times 46,4 = 1,28 \times 10^{-21} \text{ Дж}.$$

$$E_g \text{ (МНК)} = (0,715 \pm 0,008) \text{ эВ}$$

5.4 Температурный коэффициент сопротивления металла

Метод пар

Аналогично разбиваем 21 точку на 10 пар. Для каждой пары по формуле (3):

Пример расчёта для пары (1, 11):

$$\alpha_{1-11} = \frac{1141,84 - 1263,82}{1263,82 \cdot 21,85 - 1141,84 \cdot 51,85} = \frac{-121,98}{27614,5 - 59204,4} = \frac{-121,98}{-31589,9} \approx 3,861 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}.$$

Результаты для всех пар сведены в таблицу 4.

Таблица 4: Результаты вычисления α методом пар (металл)

Пара (i, j)	$\alpha_{ij}, 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
(1, 11)	3.861
(2, 12)	3.969
(3, 13)	4.027
(4, 14)	4.030
(5, 15)	4.091
(6, 16)	4.183
(7, 17)	4.167
(8, 18)	4.115
(9, 19)	4.115
(10, 20)	4.247

Среднее значение и доверительный интервал (95%, $t_{0,95}(9) = 2,26$):

$$\langle \alpha \rangle = \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{10} \alpha_k = 4,0804 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1},$$

$$\sigma_\alpha = 1,126 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}, \quad \Delta\alpha = 2,26 \cdot \frac{1,126 \times 10^{-4}}{\sqrt{10}} = 8,05 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}.$$

$$\alpha \text{ (метод пар)} = (4,080 \pm 0,081) \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$$

Метод наименьших квадратов (МНК)

Аппроксимация $R(t) = R_0 + S \cdot t$ даёт:

$$R_0 = 1044,04 \text{ Ом}, \quad S = 4,2915 \text{ Ом/}^\circ\text{C},$$

$$\alpha = \frac{S}{R_0} = \frac{4,2915}{1044,04} = 4,110 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}.$$

$$\alpha \text{ (МНК)} = 4,110 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$$

6 Итоговые результаты и погрешности

Таблица 5: Сводная таблица результатов

Величина	Метод пар	МНК
E_g , эВ	$0,715 \pm 0,022$	$0,715 \pm 0,008$
E_g , Дж	$(1,146 \pm 0,035) \times 10^{-19}$	$(1,146 \pm 0,013) \times 10^{-19}$
α , $10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$	$4,080 \pm 0,081$	4,110

Оба метода дают согласующиеся результаты. МНК обеспечивает меньшую погрешность, так как задействует все точки одновременно.

7 Идентификация образцов

Полупроводник

Полученное значение ширины запрещённой зоны:

$$E_g = (0,715 \pm 0,022) \text{ эВ}.$$

Сравнение со справочными данными:

Материал	E_g , эВ
Германий (Ge)	0.67
Кремний (Si)	1.12

Измеренное значение $E_g \approx 0,715$ эВ наиболее близко к табличному значению для **германия** ($E_g^{\text{табл}} = 0,67$ эВ). Расхождение составляет $\approx 7\%$, что может быть обусловлено примесной проводимостью образца, нагревом при измерении тока и погрешностью приборов.

Металл

Полученное значение ТКС:

$$\alpha = (4,08 \pm 0,08) \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}.$$

Сравнение со справочными данными:

Материал	α , $10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
Медь (Cu)	4.3
Алюминий (Al)	4.0
Вольфрам (W)	4.5
Никель (Ni)	6.0
Платина (Pt)	3.9

Значение $\alpha \approx 4,08 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ хорошо совпадает со справочными данными для **алюминия** ($\alpha^{\text{табл}} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, расхождение $\approx 2\%$) и для **платины** ($\alpha^{\text{табл}} = 3,9 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$). Наиболее вероятный материал — **алюминий** или **платина**.

8 Выводы

1. Экспериментально получены зависимости $R(T)$ металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур $\approx 295\text{--}355$ К.
2. Для металла зависимость $R(t)$ линейна, как и предсказывает теория. Методом пар и МНК определён температурный коэффициент сопротивления:

$$\alpha = (4,08 \pm 0,08) \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}.$$

По этому значению образец идентифицируется как **алюминий** (или платина).

3. Для полупроводника зависимость $\ln R$ от $1/T$ линейна, что подтверждает экспоненциальный характер зависимости $R(T)$. Ширина запрещённой зоны:

$$E_g = (0,715 \pm 0,008) \text{ эВ} \quad (\text{МНК}).$$

Результат соответствует **германию** ($E_g^{\text{табл}} = 0,67 \text{ эВ}$).

4. Оба метода обработки (метод пар и МНК) дают согласующиеся результаты; МНК обеспечивает меньшую погрешность.